

[Desarrollo Web](#)[Frontend](#)[Consumo de APIs](#)[Next.js · React · Tailwind](#)

Actividad — Skills Exchange Frontend

Implementación de una aplicación web que consume una API REST construida con Django REST Framework.

0 Contexto

Skills Exchange es una plataforma académica donde los usuarios pueden publicar habilidades y otras personas pueden explorarlas según su categoría. El backend ya está desplegado y expone una API REST con autenticación JWT. Tu tarea es construir el frontend consumiendo ese API.



API desplegada: <https://apiskills.danidev.co/api/>

El servidor ya está en producción. No necesitas correr nada en tu máquina para el backend. Tus credenciales de acceso son las mismas del campus.

[Documentación Swagger](#)[Descargar esquema OpenAPI](#)[Repositorio base \(hacer fork\)](#)

1 Primera parte — Exploración del API

Antes de escribir una línea de código frontend, debes entender qué ofrece el API.

1

Accede a la documentación Swagger

Navega a apiskills.danidev.co/api/docs/ e inicia sesión con tus credenciales para obtener un token JWT. Ingresa el token en el botón *Authorize*.

2

Importa la colección en Bruno o Postman

Descarga el esquema OpenAPI desde [/api/schema/download/](https://apiskills.danidev.co/api/schema/download/) e impórtalo en tu cliente HTTP. Esto crea automáticamente todas las peticiones.

3 Explora los recursos disponibles

Ejecuta peticiones a los principales endpoints y observa la estructura de los datos que devuelven.

4 Documenta con capturas de pantalla

Guarda las capturas en una carpeta `capturas/postman/` dentro de tu proyecto. Se especifican los mínimos requeridos a continuación.

ENDPOINTS CLAVE A PROBAR

POST `/api/token/` Obtener token JWT (email + password)

GET `/api/skills/` Listado paginado de habilidades

GET `/api/skills/{id}/` Detalle de una skill

GET `/api/skills/?category=technical` Filtrar por categoría

GET `/api/skills/?ordering=name` Ordenar por nombre A→Z

GET `/api/skills/?search=python` Buscar por término

GET `/api/skills/?page=2` Segunda página (paginación)

GET `/api/users/` Listado de usuarios

GET `/api/goals/` Listado paginado de metas de aprendizaje del usuario

POST `/api/goals/{id}/achieve/` Marcar una meta de estudio como alcanzada (100% de progreso)

CAPTURAS MÍNIMAS REQUERIDAS

☐ Consulta general de skills (`GET /api/skills/`)

☐ Detalle de una skill (`GET /api/skills/{id}/`)

☐ Filtro por categoría (`?category=communication`)

☐ Paginación (`?page=2`) — verificar campos `count` , `next` , `previous`

☐ Respuesta exitosa del token JWT (`POST /api/token/`)

2 Segunda parte — Implementación Frontend



Haz fork del repositorio base antes de empezar.

Trabaja siempre en tu propia rama, nunca en el repositorio original.

Repositorio: github.com/andresstbn/skill-exchange-frontend

PRIMEROS PASOS

```
git clone https://github.com/TU_USUARIO/skill-exchange-frontend.git
cd skill-exchange-frontend
npm install
# Crea el archivo de variables de entorno
echo "NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=https://apiskills.danidev.co/api" > .env.local
npm run dev          # http://localhost:3000
```

PÁGINAS QUE DEBES CONSTRUIR

○ **/** — Página de inicio (presentación de la plataforma)

○ **/login** — Formulario de autenticación JWT

○ **/dashboard** — Bienvenida con datos del usuario

○ **/dashboard/skills** — Listado con filtros, orden y paginación

○ **/dashboard/skills/[id]** — Detalle de una skill

○ **/dashboard/users** — Listado de usuarios con paginación

○ **/dashboard/goals** — Metas de aprendizaje con barra de progreso y botón interactivo

○ Navegación responsive y estados: carga, error y lista vacía

RESPUESTA PAGINADA DEL API

Cuando el API devuelve resultados paginados, la estructura de la respuesta es:

```
{
  "count": 45,      // total de registros
  "next": "https://apiskills.danidev.co/api/skills/?page=2",
  "previous": null,
```

```
"results": [ ... ] // arreglo con los datos de la página actual
}
```

Tu componente `Pagination` debe recibir `count`, `page` y `pageSize` para calcular cuántas páginas existen y qué rango se está mostrando.

PARÁMETROS DE FILTRADO DISPONIBLES EN `/API/SKILLS/`

Parámetro	Valores posibles	Ejemplo
<code>category</code>	<code>technical</code> · <code>creative</code> · <code>communication</code> · <code>leadership</code> · <code>business</code> · <code>personal_development</code> · <code>other</code>	<code>?category=technical</code>
<code>level</code>	<code>beginner</code> · <code>intermediate</code> · <code>advanced</code> · <code>expert</code>	<code>?level=advanced</code>
<code>ordering</code>	<code>name</code> · <code>-name</code> · <code>created_at</code> · <code>-created_at</code>	<code>?ordering=-name</code>
<code>search</code>	Texto libre (busca en nombre y descripción)	<code>?search=python</code>
<code>page</code>	Número entero (1-indexed)	<code>?page=3</code>

3 Componentes esperados

Organiza tu código en componentes reutilizables dentro de `src/components/`. Los siguientes son los mínimos que se evaluarán:

Navbar

Barra de navegación principal con links y botón de cierre de sesión.

HamburgerMenu

Menú colapsable para pantallas pequeñas (mobile-first).

SkillCard

Tarjeta que muestra nombre, categoría y nivel de una skill.

CategoryFilter

Botones para filtrar por categoría. Debe permitir limpiar el filtro activo.

OrderSelector

Dropdown para elegir el ordenamiento de los resultados.

Pagination

Controles de paginación **reutilizable**. Acepta

`count`, `page`, `pageSize` y `onPageChange`.

LoadingState

Indicador visual mientras se esperan datos del API.

ErrorMessage

Mensaje de error cuando la petición al API falla.

EmptyState

Mensaje amigable cuando la lista de resultados está vacía.

ESTRUCTURA SUGERIDA DE CARPETAS

```
src/
├── app/
│   ├── (auth)/login/page.jsx
│   ├── (dashboard)/
│   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── layout.jsx          # Navbar + protección de ruta
│   │   │   ├── page.jsx           # Inicio / bienvenida
│   │   │   ├── skills/
│   │   │   │   ├── page.jsx       # Listado de skills
│   │   │   │   └── [id]/page.jsx  # Detalle de skill
│   │   │   ├── users/page.jsx    # Listado de usuarios
│   │   │   └── goals/page.jsx    # Listado de metas de aprendizaje
│   ├── page.jsx                  # Landing page (/)
│   └── globals.css
├── components/
│   ├── ui/
│   │   ├── Pagination.jsx        # Componente reutilizable
│   │   ├── LoadingState.jsx
│   │   ├── ErrorMessage.jsx
│   │   └── EmptyState.jsx
│   └── skills/
│       ├── SkillCard.jsx
│       ├── CategoryFilter.jsx
│       └── OrderSelector.jsx
└── lib/
    └── api.js                    # Axios centralizado con interceptor J
```

FUNCIONALES

- ☐ Página principal con presentación de la plataforma
- ☐ Listado de skills con tarjetas visuales
- ☐ Filtros de categoría con botón para limpiar
- ☐ Ordenamiento cuando el API lo permite
- ☐ Paginación reutilizable
- ☐ Página de detalle de skill
- ☐ Listado de metas de aprendizaje con barra de progreso y botón interactivo
- ☐ Estado de carga, error y lista vacía en cada página
- ☐ Menú hamburguesa en pantallas pequeñas

NO FUNCIONALES

- ☐ Código organizado por componentes con nombres claros
- ☐ Consumo del API centralizado en `lib/api.js`
- ☐ Sin duplicación innecesaria de lógica
- ☐ Interfaz simple, clara y usable
- ☐ Código legible para otro estudiante
- ☐ Comentarios solo donde ayuden a entender decisiones
- ☐ Autenticación protegida con token JWT en localStorage

5 Entregables



Repositorio GitHub (fork)

Fork de `andresstbn/skill-exchange-frontend` en tu cuenta personal. Todo el código fuente, con historial de commits limpio y descriptivo. Incluye un `README.md` con instrucciones para correr el proyecto.



Capturas de Bruno / Postman

Carpeta `capturas/postman/` dentro del repositorio con las capturas especificadas en la Parte 1 (mínimo 5 capturas).



Capturas de la aplicación

Carpeta `capturas/app/` con capturas de cada página implementada: listado de skills, detalle, usuarios, metas de aprendizaje (goals), estados de carga/error/vacío, y

vista mobile con menú hamburguesa.



Explicación en README

Sección en el `README.md` que explica brevemente cómo organizaste los componentes y por qué tomaste las decisiones de arquitectura más importantes.

6 Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Peso
Consumo del API y Autenticación	La aplicación llama al API correctamente con JWT, maneja la respuesta paginada y muestra los datos reales.	20 %
Navegación funcional	Rutas definidas (incluyendo Metas de Aprendizaje), protección con token, y menú hamburguesa en mobile.	15 %
Filtros y ordenamiento	Botones de categoría activos, limpiar filtro, dropdown de orden que se refleja en la petición al API.	15 %
Metas de Aprendizaje	Muestra el listado de metas, barra de progreso porcentual e integra el botón "Alcanzar" mediante POST.	15 %
Paginación reutilizable	El componente <code>Pagination</code> se usa en al menos tres páginas distintas (Skills, Usuarios y Metas) de forma correcta.	15 %
Estados de UI	Carga, error y lista vacía implementados y visibles al usuario en todas las páginas.	10 %
Calidad del código	Componentes con nombres claros, sin duplicación, API centralizado, comentarios útiles.	5 %
Documentación y capturas	README y capturas de la aplicación completas (incluyendo metas).	5 %



Consejo: Empieza por la autenticación y el listado de skills. Una vez que puedas ver datos reales del API en pantalla, el resto fluye más fácil. Construye el

componente **Pagination** de forma genérica desde el principio para no tener que refactorizarlo después.

7 Galería visual de la solución

A continuación se presenta la galería completa de capturas de pantalla tomadas directamente de la aplicación web final (con el nuevo diseño de tema de color azul). Esta sección sirve como referencia del resultado visual esperado que genera el alumno al completar la actividad.

1. PÁGINA DE INICIO (LANDING PAGE)



2. FORMULARIO DE INICIO DE SESIÓN (AUTENTICACIÓN JWT)

Iniciar sesión

Ingresar tus credenciales para continuar

Email

tu@email.com

Contraseña

Iniciar sesión

⚠️ Nota: Los tokens se guardan en localStorage solo para fines educativos. En producción usar httpOnly cookies.

N

3. PANEL DE BIENVENIDA (DASHBOARD)

Skill Exchange

InicioSkillsUsuariosMetas

Cerrar sesión

Bienvenido, Daniel

Nombre: Daniel Andrés Esteban Carrillo

Email: daniellesteban@ufps.edu.co

N

4. CATÁLOGO DE HABILIDADES (SKILLS)

Skill Exchange

[Inicio](#)[Skills](#)[Usuarios](#)[Metas](#)

Cerrar sesión

Skills

</>

Technical

🎨

Creative

💬

Communication

👥

Leadership

🏢

Business

🧘

Personal development

...

Other

Q

Buscar skills...

Nombre A-Z

Data Science

Technical

Beginner

Digital Marketing

Business

Advanced

English

Communication

Beginner

French

Communication

Advanced

Graphic Design

Creative

Advanced

HTML and CSS

Technical

Beginner

JavaScript

Technical

Beginner

Leadership

Leadership

Intermediate

Mobile Development

Technical

Beginner

Productivity

Personal development

Beginner

1-3 de 15

<

1

2

3

4

5

>

N

5. FICHA TÉCNICA / DETALLE DE HABILIDAD

Skill Exchange

[Inicio](#)[Skills](#)[Usuarios](#)[Metas](#)

Cerrar sesión

<

Volver a Skills

Data Science

Beginner

Technical

Data analysis, visualization and basic machine learning.

ID

#4

Categoría

Technical

Nivel

Beginner

Creada

21 de mayo de 2026

Actualizada

21 de mayo de 2026

N

6. DIRECTORIO / LISTADO DE USUARIOS

Skill Exchange

InicioSkillsUsuariosMetas

Cerrar sesión

Usuarios

Q Buscar por nombre o email...

Usuario	Email	Fecha de ingreso
AT Avila Torres Jhan Franco	jhanfrancoat@ufps.edu.co	21 de may de 2026
AL Ayala Llanes Abel Stiven	abelstivenal@ufps.edu.co	21 de may de 2026
AS Ayala Santos Obed Dario	obeddarioas@ufps.edu.co	21 de may de 2026
BP Bautista Pacheco Daniel Eduardo	danieleduardobapa@ufps.edu.co	21 de may de 2026
CC Calderon Capacho Daniel Leonardo	danielleonardocc@ufps.edu.co	21 de may de 2026
CA Carvajal Araque Jeiner Duvan	jeinerduvanca@ufps.edu.co	21 de may de 2026
DA Daniel Andrés Esteban Carrillo	danielesteban@ufps.edu.co	21 de may de 2026
DB David Brown	profesor4@example.com	21 de may de 2026
EJ Emma Johnson	profesor3@example.com	21 de may de 2026
NF Fuentes Florez Jesus David	jesusdavidff@ufps.edu.co	21 de may de 2026

7. METAS DE APRENDIZAJE Y PROGRESO (ESTUDIANTE)

Skill Exchange

InicioSkillsUsuariosMetas

Cerrar sesión

Metas de Aprendizaje

Establece objetivos de estudio, mide tu progreso y alcanza tus metas.

Complete a project

Alcanzada

Skill vinculada: Data Science

Progreso11.00 / 12.00 (92%)

Limite: 9 de jun

Participate in a community

Alcanzada

Skill vinculada: Data Science

Progreso0.00 / 2.00 (0%)

Limite: 16 de jun

Attend mentoring sessions

Alcanzada

Skill vinculada: Leadership

Progreso0.00 / 1.00 (0%)

Limite: 20 de jun

Learn a new skill

Alcanzada

Skill vinculada: French

Progreso0.00 / 7.00 (0%)

Limite: 27 de jun

Participate in a community

Alcanzada

Skill vinculada: Data Science

Progreso9.00 / 10.00 (90%)

Limite: 30 de jun

Complete a project

Alcanzada

Skill vinculada: Graphic Design

Progreso0.00 / 3.00 (0%)

Limite: 8 de jul

Participate in a community

Alcanzada

Skill vinculada: English

Progreso0.00 / 2.00 (0%)

Limite: 14 de jul

Attend mentoring sessions

Alcanzada

Skill vinculada: Data Science

Progreso3.00 / 7.00 (43%)

Limite: 22 de jul

Participate in a community

Alcanzada

Skill vinculada: JavaScript

Progreso0.00 / 2.00 (0%)

Limite: 27 de jul

Participate in a community

Alcanzada

Skill vinculada: JavaScript

Progreso0.00 / 2.00 (0%)

Limite: 27 de jul

8. VISTA MOBILE / MENÚ HAMBURGUESA

Skill Exchange



Skills



Technical



Communication



Business



Personal development

...

Other



Buscar skills...

Nombre A-Z



Data Science

Technical

Beginner

Digital Marketing

Business

Advanced

English



Communication

Beginner

Inicio

Skills

Usuarios

Metas

Cerrar sesión

